

115 年度 AI 推動實務種子人才研習班（第二期）・ 第五組

AI 輔助都市設計審議 報告書檢核系統

多技術整合，降低初審與補正複查人力負擔



高雄市政府都市發展局



都市設計科



副工程司



邱毓權

個人議題分享 · 2026-06-25



掃碼開啟行動版

z111048.github.io/ai-seed-slides

痛點現場 — 每案必審、每次必改

誰、在哪個環節、花多少時間？

受影響對象 × 發生環節

📁 案件受理 › 🔍 初審逐頁核對 › ➡ 補正意見撰寫 › 🔍 複查版本差異 ›

🕒 審議核定

⚠ 初審逐頁：章節完整性 × 書圖一致性 × 法規檢討 × 圖面標示

⚠ 每次補正複查：比對前後版本差異，不熟悉規範事務所需逐頁說明

量化規模

7
人
科室承辦員額

~100
件 / 年
年均受理案量

59
件
當前程序中案件

1/2
天 / 次
每次補正複查耗時

2-4
次 / 案
平均補正輪次

~200
人日 / 年
全科年耗初審複查

審議淨工作天（近 5 年實績）

- 全員委員會 — 平均 **70.4 天**（36 件核定）
- 專案委員會 — 平均 **61.1 天**（46 件核定）
- 簡化委員會 — 平均 **51.4 天**（111 件核定）
- 幹事會 — 平均 **45.4 天**（96 件核定）
- 簽證案 — 平均 **22.5 天**（39 件核定）

初審與補正作業為可量化縮減的前段時間

⚠ 114 年全員委員會單年均已達 **116.6 天**，為 111 年的 4.8 倍

不解決的代價

- ➡ 200 人日 / 年流失於重複性格式比對
- ✂ 人才離職後隱性知識歸零
- ⌚ 不熟悉規範事務所拉長整體審議週期
- ⌚ 承辦人無暇聚焦設計品質實質審查

AI 解方 — 多技術整合，分階段落地

訂閱制工具起步 × 影像辨識 × 語音辨識 × 知識庫，覆蓋審議全流程

AI 技術地圖 × 應用場景

🔍 技術類別	🔧 工具 / 方式	🎯 解決哪個痛點
🗣️ 大型語言模型	訂閱制 (Claude.ai / Copilot)	格式檢核、補正意見草稿、法規問答
📄 文件 OCR	Azure Doc Intelligence / pdfplumber	報告書 PDF → 結構化章節 × 圖表擷取
🖼️ 影像辨識	Vision LLM (訂閱 Multimodal)	書圖一致性比對、圖面標示自動確認
🗣️ 語音辨識	Whisper / Azure Speech	委員會 × 幹事會會議逐字稿自動產出
📖 知識庫 RAG	本地向量資料庫	法規條文比對、歷史補正意見檢索

導入策略：先訂閱 → 再客製

- 初期以**訂閱制**工具驗證需求，不綁 API 帳單、採購流程簡單
- 機敏欄位**去識別化**後送入 AI Agent 輔助；雲端資源須待**資安審查 × 系統穩定性**評估通過後才導入
- POC 驗證有效後，視需求再評估 API 或自建模型；現有都設審議 Bot 平台作為整合基礎

已盤點數據資產

- 📁 歷史審議案件 **3,884 件** (含報告書、進度、核定資料)
- 📅 委員會 × 幹事會會議紀錄 **2,882 場** (近 15 年)
- 📄 決議 × 審查意見全文 **97,127 條** (已結構化入庫)
- 📖 常見補正意見大全 (近 5 年)
- 🏙️ 都市設計相關法規、審議原則

預算概估

- POC 階段：~**NT\$9,000** (訂閱費 3 個月；內部人力以現有員額自行投入，不另計外包費)
- 系統建置 + 資安委外：**NT\$100–200 萬** (一次性採購)
- 持續費用：**NT\$2–4 萬 / 月** (LLM 訂閱、API、主機、維護)
- 申請城鄉基金時須涵蓋**採購款 + 首年維運費**

優先落地項目

優先	功能模組
P1	報告書章節完整性自動檢核
P1	補正意見草稿生成
P1	會議前案件重點摘要
P2	會議逐字稿自動生成 (語音辨識)
P2	版本差異 × 補正回應追蹤
P3	書圖一致性影像辨識檢核

短期可驗證 — 90 天 POC 計畫

以量化 KPI 衡量 AI 的真實效益

第 1 個月 — 資料基礎建設

- OCR 處理近 3 年報告書 (~300 件)
- 結構化法規條文 × 補正意見庫
- 法規組 × 歷史資料組完成 Skill 技能包
- 建立向量索引 (RAG 知識庫)

📌 里程碑：知識庫可查詢，回答準確率 ≥ 80%

第 2 個月 — 內部 POC 開發 × 試用

- 訂閱制工具 (Claude.ai / Whisper) 串接報告書檢核
- 補正意見草稿生成器初版上線
- 科室承辦員**即時協作試用 5 件**新進案件，驗證操作流暢度
- 從歷史案件取 **50 件**進行 AI 重跑比對，建立準確率基線

📌 里程碑：格式檢核準確率 ≥ 85%、補正意見可用率 ≥ 70% (以 50 件歷史案件 AI 重跑結果對照人工原始紀錄)

第 3 個月 — Beta 測試 × 效益驗證

- 以**機關內部及公家單位**案件進行第一波測試，確認系統穩定性
- 第二波邀請**常送件五大事務所**案件測試，收集補正意見清晰度回饋
- 評估 Vision LLM 圖面辨識誤判率 (列獨立風險項)，完成功能需求清單
- 向長官呈報效益報告，研議資安審查時程與雲端導入可行性

📌 里程碑：試辦案件複查時間縮短 ≥ 30% (以人工複查時間為基線對照)

≥ 30%

複查工時縮減

90 天驗證目標

≥ 85%

格式檢核準確率

POC 第 2 個月

5 家

事務所 Beta 測試

POC 第 3 個月

60+

人日 / 年釋放

目標成效 (保守估計)

推動承諾 — 條件就緒，下一步明確

長官支持 × 預算來源 × 具體行動時程



長官支持

科長已**口頭明確支持**並授權啟動規劃；
2026-07-25 提交書面可行性簽呈正式轉為書面授權。副局長層級已於研習前知情並無異議。



預算來源

規劃申請**高雄市城鄉發展及都市更新基金**支應 POC 開發及後續正式採購費用。



分工規劃

- 科室內三組分工：
- **法規組** — 整理法規 Skill 技能包
 - **歷史資料組** — 整理補正意見範例
 - **邱毓權** — 統籌技術開發



安全策略

機敏欄位去識別化後，以 **AI Agent** 輔助處理；雲端資源租用須待資安審查與系統穩定性評估通過後才考量導入，不在 POC 階段使用。

下一步行動（訓後 30 天）

- ✓ **2026-07-13** 科室三組第一次 Kick-off 會議
- ✓ **2026-07-25** 向科長提交書面可行性評估報告
- ✓ 啟動科室內資料盤點 SOP 制定
- ✓ 以現有都設審議 Bot 平台擴充 AI 檢核模組
- ✓ **2026-08** 城鄉發展基金申請窗口提出預算規劃書

核心承諾

- 📅 **2026-07-25** 書面可行性報告送科長核閱
- 🔗 **2026-09-25** 完成內部 POC 並量化成效
- 🎯 目標讓每位承辦同仁每年**節省 ≥ 1 個月**重複性作業時間

落地可行性 × POC 規劃 × 已就緒資產

分階段分模組計畫書 × Claude Code POC × 資料盤點

分階段分模組開發計畫書

階段	模組	技術選型	里程碑
❶ Phase 1 月 1-3	文件 OCR 解析	Azure Doc Intelligence / pdfplumber	報告書可結構化查詢
	RAG 知識庫建立	本地向量 DB + 法規 × 補正意見	問答準確率 ≥ 80%
❷ Phase 2 月 4-6	格式 × 章節完整性檢核	LLM + Rule Engine（訂閱制）	格式準確率 ≥ 85%
	補正意見草稿生成	LLM + 歷史補正意見 RAG	可用率 ≥ 70%
❸ Phase 3 月 7-12	語音辨識逐字稿	Whisper / Azure Speech	會議逐字稿自動產出
	版本差異 × 補正追蹤	Diff Engine + LLM 摘要	版本比對自動標記
	書圖一致性影像辨識	Vision LLM（待資安評估）	圖面誤判率 < 10%

產品 POC — CLAUDE CODE 快速開發

- 🔗 以 **Claude Code** 開發 POC 雛型，可快速迭代驗證
- 📅 **第一波**：機關內部 × 公家單位案件測試（控制資安風險，驗穩定性）
- 📅 **第二波**：常送件五大事務所案件封閉測試（驗真實效益）
- 🛡️ 穩定性與資安評估通過後，再由廠商協助正式化

已就緒資產（規劃中案件）

資料類型	現況
📁 案件申請基本資料	3,884 件 歷史案件（已入庫）
📄 歷史案件報告書	近 3 年 ~300 件（PDF，待 OCR）
🗣️ 會議紀錄逐字稿	97,127 條 決議意見（已結構化）
📋 補正意見大全	近 5 年常見缺失清單

長官支持 × 預算來源 × TCO 完整試算

Total Cost of Ownership — 一次性採購 + 每月持續費用

推動支持條件

- 👉 長官支持度：**高**（科長口頭授權啟動，副局長知情）
- 🏠 經費：**高雄市城鄉發展及都市更新基金**
- 👥 技術統籌：具前後端開發能力（Python × Node.js），可自主推動 POC
- 📅 2026-07-25 提交書面可行性簽呈，轉為正式書面授權
- ✅ 2026-08 城鄉基金申請窗口提出預算規劃書

申請基金注意事項

- 申請金額應涵蓋**採購款 + 首年維運費用**，避免系統上線後維運斷炊
- 資安委外採**政府共同供應契約**框架，免重新招標，加快採購時程
- 雲端資源租用以**資安審查通過**為前提，非 POC 必要支出

總費用試算（TCO）

費用項目	估計金額	週期
—— 一次性費用 ——		
POC 訂閱費 + 內部人力	~NT\$9,000	一次
系統建置（OCR + LLM 模組）	NT\$80–150 萬	一次
資安委外強化	NT\$20–50 萬	一次
—— 每月持續費用 ——		
LLM 訂閱費（Team × 7 人）	NT\$7,000–12,000	每月
OCR + 語音辨識 API	NT\$1,500–3,000	每月
雲端主機 / 向量 DB 儲存	NT\$3,000–8,000	每月
系統維護費（承包商）	NT\$8,000–20,000	每月
每月合計	NT\$2–4 萬	每月
年度持續費用	約 NT\$25–50 萬	每年

審議趨勢惡化中 — 數據說話

資料來源：都設審議系統（案件 3,943 件）× 會議紀錄（2,882 場）

審議天數急速延長（全員委員會）

年度	全員	專案	簡化	幹事會
111 年	24.5 天	23.0 天	26.3 天	29.5 天
112 年	47.8 天	57.9 天	54.2 天	43.6 天
113 年	85.1 天	87.5 天	50.1 天	46.9 天
114 年	116.6 天	69.8 天	71.4 天	56.4 天

↗ 全員委員會：111→114 年增加 +376%，從 24.5 天延長至 116.6 天

歷年申請 VS 核定件數（2018–2025）

年度	申請	核定	核定率
2018–2021	553 件	553 件	100%
2022 年	151 件	99 件	66%
2023 年	99 件	82 件	83%
2024 年	108 件	84 件	78%
2025 年	105 件	63 件	60%

△ 2022 年起核定件數持續低於申請件數，積壓中的案件逐年累積

年度會議場次（民國 110–115 年）

年度	全員	專案	簡化	幹事會	合計
110 年	6	16	13	33	68
111 年	11	13	12	29	65
112 年	9	9	12	30	60
113 年	16	11	15	32	74
114 年	5	11	16	32	64
115 年	3	4	3	14	24 *

* 115 年資料截至 2026-06-25

現況快照（2026-06-25）

51 件 程序中案件	3,884 件 歷史核定案件	7 人 承辦員額
116.6 天 全員委員會 114年均	60% 核定率 2025 年	97,127 條 歷史審查意見

已上線系統 — 概念驗證能力具備

單位內部實際使用中 · 本人為唯一開發者 · 架構可直接移植至 POC

技術堆疊

層級	技術
後端	Python 3.12 + FastAPI (async)
前端	React 19 + TypeScript + Vite
資料庫	SQLite + GIS 空間欄位
LINE	LIFF + Webhook + Rich Menu
AI 對話	Claude Haiku (tool_use)
排程	APScheduler (每日自動同步)
部署	Docker + Cloudflare Tunnel

已累積資料量

3,943

件
歷史案件

2,882

場
會議場次

97,127

條
逐字稿條目

已上線功能

- 🔍 **案件查詢**：多欄位篩選、地圖定位、申請書 PDF 預覽
- 📊 **統計圖表**：6 類即時統計（審議天數、核定率、承辦人等）
- 💬 **AI 自然語言對話**：Claude Haiku 串接案件資料庫即時查詢
- 🔍 **會議紀錄搜尋**：全文檢索 97,127 條逐字稿條目
- ☰ **Rich Menu**：一鍵入口，每日自動更新資料
- 👤 **管理員後台**：用戶審核、Bot 指令、快取管理

對 POC 推動的意義

- ✓ LINE LIFF + 後端 API 整合架構已完整驗證，不需從零摸索
- ✓ **97,127 筆**會議逐字稿為向量化 RAG 建庫提供直接原料
- ✓ Claude AI 已串接且穩定運行，熟悉 tool_use 與 prompt 設計
- ✓ Docker + Cloudflare 部署模式可直接移植至 POC 環境

🛡️ **本人為系統唯一開發者**，架構設計、前後端實作、部署維運
全程自行完成

POC 階段無需外部技術支援即可獨立產出可驗證成果